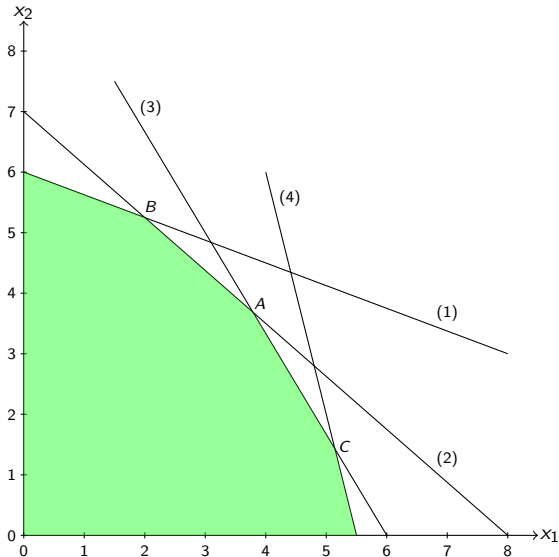


Vejledende løsning til eksamen, juni 2021

Jens Lysgaard

Modellering og løsning af optimeringsproblemer, 2021

Opg. 1, spm. 1



- Figuren er en grafisk afbildning af følgende LP-problem:

$$\begin{aligned} \max. \quad & 8x_1 + 7x_2 \\ \text{s.t.} \quad & 3x_1 + 8x_2 \leq 48 \quad (1) \\ & 7x_1 + 8x_2 \leq 56 \quad (2) \\ & 5x_1 + 3x_2 \leq 30 \quad (3) \\ & 4x_1 + x_2 \leq 22 \quad (4) \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Tallene i parentes angiver blot en identifikation af begrænsningerne, som er benyttet til at markere de pågældende begrænsninger i figuren

- Det brugbare område er markeret med grønt og er givet ved seks hjørnepunkter, dels de tre punkter på akserne $(0,0)$, $(0,6)$ og $(5\frac{1}{2}, 0)$, og dels punkterne A , B og C med flg. koordinater:

$$A = (3\frac{15}{19}, 3\frac{13}{19})$$

$$B = (2, 5\frac{1}{4})$$

$$C = (5\frac{1}{2}, 1\frac{3}{7})$$

Opg. 1

Spm. 1

Spm. 2

Spm. 3

Spm. 4

Spm. 5

Opg. 2

Opg. 3

Opg. 1, spm. 2

- ▶ Nedenstående indhold af en '.lp'-fil viser, hvorledes problemet kan opstilles i CPLEX's LP-format
- ▶ I opstillingen er benyttet navngivning af objektfunktion og begrænsninger, hvilket ikke er nødvendigt men kan være nyttigt i forbindelse med læsning af output

LP-format i CPLEX

```
\* LP-formulering til opg. 1, spm. 2 *\
```

```
Maximize
```

```
OBJ: 8 x1 + 7 x2
```

```
Subject To
```

```
BEGR1: 3 x1 + 8 x2 <= 48
```

```
BEGR2: 7 x1 + 8 x2 <= 56
```

```
BEGR3: 5 x1 + 3 x2 <= 30
```

```
BEGR4: 4 x1 +    x2 <= 22
```

```
End
```

Opg. 1

Spm. 1

Spm. 2

Spm. 3

Spm. 4

Spm. 5

Opg. 2

Opg. 3

Opg. 1, spm. 3

- ▶ Formuleringen kan løses ved f.eks. at benytte batchfilen 'CPLEX-BatchCmd.bat', som blev gjort tilgængelig på Blackboard til forelæsningsne i uge 5
- ▶ Det resulterende output fra CPLEX er vist i uddrag nedenfor, hvor det fremgår, at optimalløsningen er i punktet A

Uddrag af output fra CPLEX

Dual simplex - Optimal: Objective = 5.6105263158e+01

CPLEX>

Variable Name	Solution Value
x1	3.789474
x2	3.684211

CPLEX>

Constraint Name	Dual Price	Down	Current	Up
BEGR1	zero	40.8421	48.0000	+infinity
BEGR2	0.5789	47.4286	56.0000	60.3871
BEGR3	0.7895	25.7500	30.0000	32.4000
BEGR4	zero	18.8421	22.0000	+infinity

CPLEX>

Variable Name	Reduced Cost	Down	Current	Up
x1	zero	6.1250	8.0000	11.6667
x2	zero	4.8000	7.0000	9.1429

Opg. 1

Spm. 1

Spm. 2

Spm. 3

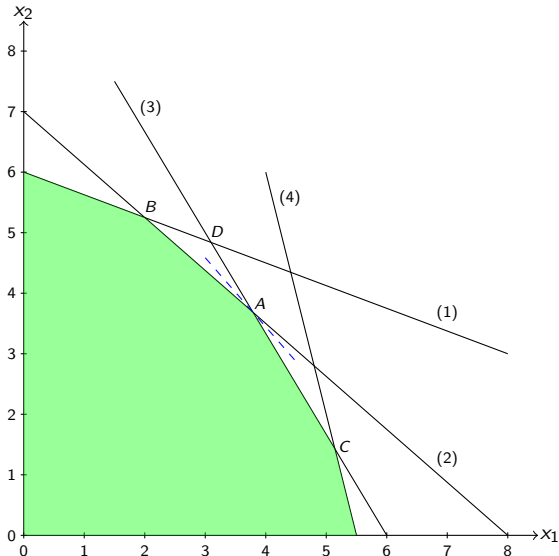
Spm. 4

Spm. 5

Opg. 2

Opg. 3

Opg. 1, spm. 4



- ▶ I figuren er nu tilføjet markering af punktet $D = (3 \frac{3}{31}, 4 \frac{26}{31})$, som er skæringspunktet mellem (1) og (3)
- ▶ Desuden er tilføjet den blå stiplede linje, som markerer de punkter, der har den optimale objektfunktionsværdi på $56 \frac{2}{19}$. Punkt A ligger på linjen og er den optimale løsning
- ▶ Vi betragter begrænsning (2) og lader nu b_2 betegne dens højreside, dvs. begrænsningen er nu følgende:

$$7x_1 + 8x_2 \leq b_2$$
- ▶ Hvis b_2 forøges med udgangspunkt i $b_2 = 56$, vil det optimale punkt bevæge sig op ad begrænsningslinje (3), indtil punkt D nås, hvilket sker ved $b_2 = 60 \frac{12}{31} \approx 60.3871$. Denne værdi er den, der er angivet under 'Up' for BEGR2 i CPLEX-outputtet
- ▶ Hvis b_2 derimod reduceres med udgangspunkt i $b_2 = 56$, vil det optimale punkt bevæge sig ned ad begrænsningslinje (3), indtil punkt C nås, hvilket sker ved $b_2 = 47 \frac{3}{7} \approx 47.4286$. Denne værdi er den, der er angivet under 'Down' for BEGR2 i CPLEX-outputtet
- ▶ Inden for det beskrevne interval for b_2 gælder den duale pris på 0.5789 som angivet under 'Dual price' for BEGR2 i CPLEX-outputtet. Det kan fortolkes således, at den optimale objektværdi forøges med 0.5789 pr. enhedsforøgelse af b_2 for $47.4286 \leq b_2 \leq 60.3871$

Opg. 1

Spm. 1

Spm. 2

Spm. 3

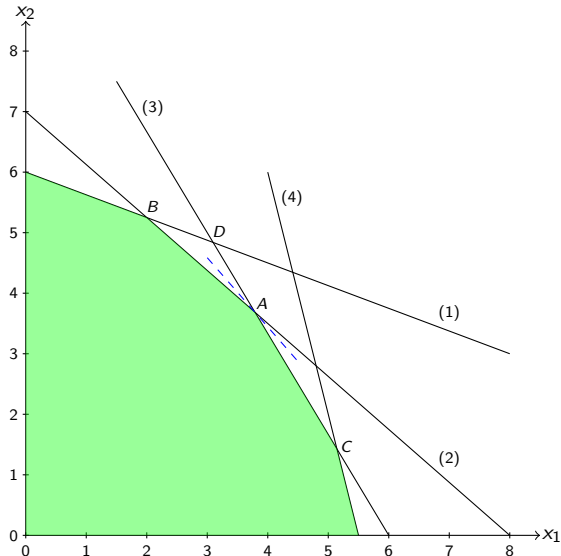
Spm. 4

Spm. 5

Opg. 2

Opg. 3

Opg. 1, spm. 5



- ▶ Vi kan lade c_1 og c_2 betegne objektfunksionskoefficienterne for hhv. x_1 og x_2 , således at objektfunktionen er $c_1x_1 + c_2x_2$
- ▶ En linje med en given objektfunksionsværdi (f.eks. som den blå stiplede linje) har hældningen $-\frac{c_1}{c_2}$
- ▶ Tilsvarende er hældningen for begrænsningslinje (2) lig med $-\frac{7}{8}$, og hældningen for begrænsningslinje (3) er $-\frac{5}{3}$
- ▶ Punktet A er optimalt, hvis hældningen for objektfunksionslinjen er mellem hældningen for (2) og hældningen for (3)
- ▶ Således er punktet A optimalt hvis $-\frac{5}{3} \leq -\frac{c_1}{c_2} \leq -\frac{7}{8}$
- ▶ For $c_2 = 7$ får vi $6\frac{1}{8} \leq c_1 \leq 11\frac{2}{3}$
- ▶ De to grænseværdier $6\frac{1}{8} = 6.1250$ og $11\frac{2}{3} \approx 11.6667$ er angivet under henholdsvis 'Down' og 'Up' for x_1 i CPLEX-outputtet

Opg. 1

Spm. 1

Spm. 2

Spm. 3

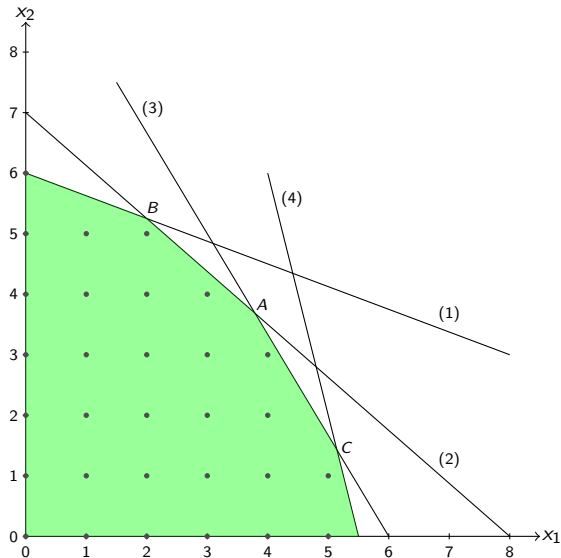
Spm. 4

Spm. 5

Opg. 2

Opg. 3

Opg. 2, spm. 1



- I figuren er benyttet en cirkel til at markere hver brugbar heltalsløsning
- Der er brugbare heltalsløsninger såvel på akserne som inde i det grønne område

Opg. 1

Opg. 2

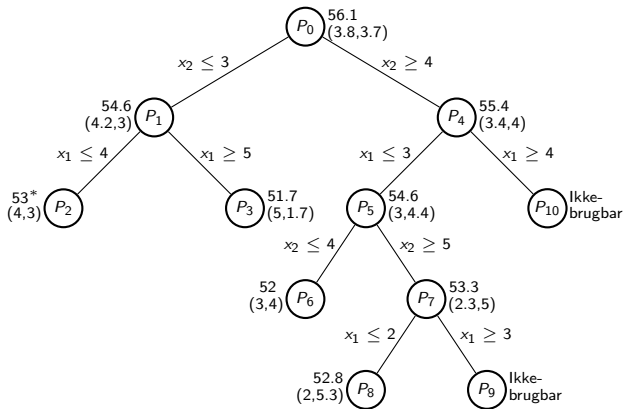
Spm. 1

Spm. 2

Spm. 3

Opg. 3

Opg. 2, spm. 2: Branching på x_2 fra P_0



► For en generel beskrivelse af branch and bound metoden henvises til præsentationen 'Kap8-Heltalsprogrammering.pdf' i forelæsningserne i uge 11 (særligt slides 13–16 og 19), hvor beskrivelsen dog er for et minimeringsproblem, modsat det aktuelle maksimeringsproblem

► Det viste branch and bound træ fremkommer med nedennævnte indstillinger i metoden

► Upper bounds frembringes ved at løse LP relaksationen i hvert delproblem (hvor LP relaksationen ville give lower bounds i et minimeringsproblem)

► Der branches her på den variabel, hvis fraktionelle værdi er tættest på 0.5 (i dette tilfælde har reglen kun betydning i P_0)

► Der er anvendt søgestrategien Depth-First Search, og hvor der først branches til venstre. Indekseringen af delproblemerne i træet angiver således den rækkefølge, hvori de er undersøgt ($P_0, P_1, \dots, P_{10}$ i nævnte rækkefølge)

► Ved hvert delproblem er angivet objektværdien af LP løsningen, og i parentes er angivet værdierne af variablene (x_1, x_2). Alle fraktionelle værdier er afrundet til én decimal

► I delproblem P_2 opnås en heltalsløsning (markeret med *), som giver anledning til backtracking i alle de efterfølgende delproblemer, hvor objektværdien ikke er større end værdien på 53. Løsningen fra P_2 viser sig at være optimal

Opg. 1

Opg. 2

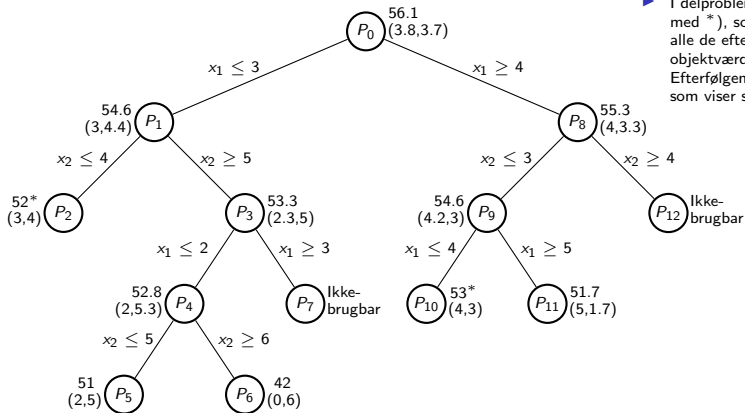
Spm. 1

Spm. 2

Spm. 3

Opg. 3

Opg. 2, spm. 2: Branching på x_1 fra P_0



- ▶ Alternativt kan branches på x_1 fra P_0 . Dette giver anledning til det viste branch and bound træ
- ▶ I delproblem P_2 opnås en heltalsløsning (markeret med *), som giver anledning til backtracking i alle de efterfølgende delproblemer, hvor objektværdien ikke er større end værdien på 52. Efterfølgende findes i P_{10} en bedre heltalsløsning, som viser sig at være optimal

Opg. 1

Opg. 2

Spm. 1

Spm. 2

Spm. 3

Opg. 3

Opg. 2, spm. 3

Nedenfor er vist den formulering, som er opstillet vha. Python og PuLP

Formulering af ILP problem

```
# Opg. 2, Spm. 3
#
# Importer PuLP-funktioner
import pulp as PLP

# Minimeringsproblem
Model = PLP.LpProblem("Opg2Spm3",PLP.LpMaximize)

VarRange = range(1,3) # 1..2

# Heltallige beslutningsvariable x(i)
x = PLP.LpVariable.dicts("x",VarRange,0,None,PLP.LpInteger) # x(1) .. x(2)

# Objektfunktion
Model += 8 * x[1] + 7 * x[2], "Objektfunktion"

# Begrænsninger
Model += 3 * x[1] + 8 * x[2] <= 48, "BEGR1"
Model += 7 * x[1] + 8 * x[2] <= 56, "BEGR2"
Model += 5 * x[1] + 3 * x[2] <= 30, "BEGR3"
Model += 4 * x[1] +      x[2] <= 22, "BEGR4"
```

fortsættes...

Opg. 1

Opg. 2

Spm. 1

Spm. 2

Spm. 3

Opg. 3

Opg. 2, spm. 3, fortsat

Formulering af ILP problem, fortsat

```
# Løsning af modellen vha. PuLP's valg af Solver
Model.solve()

# Print af løsningsens status
print("Status:", PLP.LpStatus[Model.status])

# Print af hver variabel med navn og løsningsværdi
for v in Model.variables():
    print(v.name, "=", v.varValue)

# Print af den optimale objektfunktionsværdi
print("Obj. = ", PLP.value(Model.objective))
```

Output

```
Status: Optimal
x_1 = 4.0
x_2 = 3.0
Obj. = 53.0
```

[Opg. 1](#)

[Opg. 2](#)

[Spm. 1](#)

[Spm. 2](#)

[Spm. 3](#)

[Opg. 3](#)

Opg. 3, spm. 1

Det givne 0-1 ILP

$$\text{max. } 17\delta_1 + 15\delta_2 + 14\delta_3 + 12\delta_4 + 11\delta_5 + 10\delta_6$$

$$\text{s.t. } 23\delta_1 + 19\delta_2 + 18\delta_3 + 12\delta_4 + 7\delta_5 + 5\delta_6 \leq 30 \quad (1)$$

$$8\delta_1 + 11\delta_2 + 16\delta_3 + 17\delta_4 + 14\delta_5 + 12\delta_6 \leq 30 \quad (2)$$

$$\delta_1, \dots, \delta_6 \in \{0, 1\}$$

► Her henvises til materialet i præsentationen 'LCI-PadbergsProcedure.pdf', slide 2

► En knapsack ulighed er en lineær ulighed, der kan skrives på følgende form:

$$\sum_{j=1}^n a_j \delta_j \leq a_0,$$

hvor $\delta_1, \dots, \delta_n$ er 0-1 beslutningsvariable, og $a_0, \dots, a_n$ er heltallige koefficienter

► Såvel (1) som (2) er opstillet på denne form med heltallige værdier for koefficienterne $a_0 \dots a_n$ og er således en knapsack ulighed

Opg. 1

Opg. 2

Opg. 3

Spm. 1

Spm. 2

Spm. 3

Spm. 4

Opg. 3, spm. 2

- ▶ Her henvises igen til materialet i præsentationen 'LCI-PadbergsProcedure.pdf', slide 2
- ▶ Med udgangspunkt i knapsack uligheden (1) kan der generelt dannes en cover ulighed ved at vælge en delmængde af variablene, således at summen af de tilhørende koefficienter i (1) er større end højresiden i (1). Cover uligheden udtrykker, at ikke alle variablene kan være lig med 1
- ▶ Således er f.eks. $\delta_2 + \delta_3 + \delta_5 \leq 2$ en cover ulighed, idet summen af de tre variables koefficienter er større end højresiden i (1) ($19 + 18 + 7 > 30$)
- ▶ For at en cover ulighed er minimal, skal fjernelse af en hvilket som helst variabel fra venstresiden i cover uligheden efterlade variable, hvis sum af koefficienter i (1) ikke overstiger højresiden i (1)
- ▶ I $\delta_2 + \delta_3 + \delta_5 \leq 2$ kan vi fjerne δ_5 og stadig have, at de resterende variable på venstresiden har en sum af koefficienter, som overstiger højresiden i (1) ($19 + 18 > 30$). Uligheden $\delta_2 + \delta_3 + \delta_5 \leq 2$ er dermed en ikke-minimal cover ulighed
- ▶ Som et eksempel på en minimal cover ulighed kan vi danne uligheden $\delta_3 + \delta_4 + \delta_6 \leq 2$. Denne er minimal, idet de tre koefficienter 18, 12 og 5 på venstresiden i (1) har den egenskab, at deres sum er større end 30, og at fjernelse af en vilkårlig koefficient efterlader en sum, som ikke overstiger 30

Opg. 1

Opg. 2

Opg. 3

Spm. 1

Spm. 2

Spm. 3

Spm. 4

Opg. 3, spm. 3

- ▶ Her henvises til materialet i præsentationen 'Kap10-Heltalsmodeller-2', slide 5
- ▶ Med udgangspunkt i en minimal cover ulighed kan der generelt dannes en udvidet cover ulighed ved at tilføje en sum af yderligere variable på venstresiden uden at ændre højresiden
- ▶ Vi kan lade a^* betegne den maksimale koefficient i knapsack uligheden blandt de variable, som indgår i den minimale cover ulighed
- ▶ For at danne en udvidet cover ulighed tilføjes på venstresiden enhver variabel δ_j , hvis koefficient $a_j \geq a^*$
- ▶ En udvidet cover ulighed overholdes af alle heltalsløsninger, som overholder den oprindelige knapsack ulighed. Således kan den beskrevne udvidede cover ulighed ikke dannes ud fra begrænsning (1), idet der findes løsningen $\delta_1 = \delta_2 = \delta_3 = 0$, $\delta_4 = \delta_5 = \delta_6 = 1$, som overholder (1) men som ikke overholder den udvidede cover ulighed
- ▶ Derimod kan man ud fra (2) danne den minimale cover ulighed $\delta_1 + \delta_2 + \delta_6 \leq 2$, med $a^* = a_6 = 12$. Idet alle øvrige koefficienter (16, 17 og 14) er $\geq a^*$, kan alle tre variable δ_3 , δ_4 og δ_5 tilføjes på venstresiden. Dermed indeholder den resulterende udvidede cover ulighed summen af alle variable på venstresiden, og den er dermed den beskrevne ulighed i opgaveteksten

Opg. 1

Opg. 2

Opg. 3

Spm. 1

Spm. 2

Spm. 3

Spm. 4

Opg. 3, spm. 4

- ▶ Her henvises til materialet i præsentationen 'Kap10-Heltalsmodeller-2', slides 4–11
- ▶ Hensigten med at konstruere udvidede cover uligheder er generelt, at de kan tilføjes og dermed styrke LP relaksationen af en ILP model, som indeholder én eller flere knapsack uligheder

LP relaksation med udvidet cover ulighed

```
\* LP relaksation til opg. 3, spm. 4 *\
```

```
Maximize
```

```
OBJ: 17 d1 + 15 d2 + 14 d3 + 12 d4 + 11 d5 + 10 d6
```

```
Subject To
```

```
BEGR1: 23 d1 + 19 d2 + 18 d3 + 12 d4 + 7 d5 + 5 d6 <= 30
```

```
BEGR2: 8 d1 + 11 d2 + 16 d3 + 17 d4 + 14 d5 + 12 d6 <= 30
```

```
UDVCOV: d1 + d2 + d3 + d4 + d5 + d6 <= 2
```

```
Bounds
```

```
d1 <= 1
```

```
d2 <= 1
```

```
d3 <= 1
```

```
d4 <= 1
```

```
d5 <= 1
```

```
d6 <= 1
```

```
End
```

[Opg. 1](#)

[Opg. 2](#)

[Opg. 3](#)

[Spm. 1](#)

[Spm. 2](#)

[Spm. 3](#)

[Spm. 4](#)

Opg. 3, spm. 4, fortsat

- ▶ Løsningen på den viste model er $\delta_1 = \delta_5 = 1$, $\delta_2 = \delta_3 = \delta_4 = \delta_6 = 0$, med objektværdien 28. Idet løsningen er heltallig, er den også optimal til det oprindelige 0-1 ILP problem
- ▶ Uden den udvidede cover ulighed 'UDVCOV' er modellen blot LP relaksationen af det oprindelige problem. Optimalløsningen til denne LP relaksation er $\delta_1 \approx 0.84$, $\delta_5 \approx 0.80$, $\delta_6 = 1$, $\delta_2 = \delta_3 = \delta_4 = 0$, med objektværdien ≈ 33.17
- ▶ Uden den udvidede cover ulighed ville det således være nødvendigt at foretage yderligere beregninger for at identificere den optimale heltalsløsning. Dette kunne f.eks. være i form af branch and bound, hvor der branches på de enkelte δ -variable, og hvor bounds frembringes ved at løse LP relaksationen i hvert delproblem. Dette ville svare til løsningsprocessen i Opg. 2, spm. 2
- ▶ Selv i de tilfælde, hvor tilføjelsen af én eller flere udvidede cover uligheder ikke umiddelbart medfører en heltalsløsning, vil de generelt kunne medføre en stærkere LP relaksation, mindre værdier af upper bounds og færre delproblemer i et branch and bound træ, resulterende i et mindre beregningsomfang for at identificere optimalløsningen

Opg. 1

Opg. 2

Opg. 3

Spm. 1

Spm. 2

Spm. 3

Spm. 4